

Arbeidshefte R1



---

# 1 Algebra, potenser og røtter

---

## Innhold

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Innlæringsoppgaver .....                  | 3  |
| Parameterframstillinger .....             | 3  |
| Eksamensoppgaver .....                    | 5  |
| R1 V17 del 2 oppgave 2 .....              | 5  |
| R1 eksempelsett H21 del 2 oppgave 1 ..... | 5  |
| R1 V22 del 2 oppgave 7 .....              | 6  |
| R1 V24 del 2 oppgave 3 .....              | 6  |
| R1 H23 del 2 oppgave 5 .....              | 7  |
| R1 H22 del 2 oppgave 3 .....              | 8  |
| R1 V23 del 2 oppgave 6 .....              | 8  |
| R1 H21 del 2 oppgave 1 .....              | 9  |
| R1 V21 del 2 oppgave 2 .....              | 9  |
| R1 H20 del 1 oppgave 4 .....              | 9  |
| R1 H20 del 2 oppgave 2 .....              | 10 |
| R1 H19 del 2 oppgave 3 .....              | 11 |
| R1 H18 del 2 oppgave 3 .....              | 11 |
| R1 H17 del 2 oppgave 4 .....              | 12 |
| R1 H24 del 2 oppgave 6 .....              | 13 |
| R1 V25 del 2 oppgave 4 .....              | 14 |
| R1 H25 del 2 oppgave 4 .....              | 15 |
| Fasit innlæringsoppgaver .....            | 16 |

## 8 Vektorfunksjoner

### Innlæringsoppgaver

#### Parameterframstillinger

##### 1.1

Ei linje  $l$  går gjennom punktene  $A(2, 2)$  og  $B(3, 4)$ .

- a) Finn en retningsvektor for linja.
- b) Finn stigningstallet for linja fra retningsvektoren.
- c) Lag en parameterframstilling for linja.
- d) Vis at punktet  $B$  ligger på linja.

##### 1.2

Ei linje  $l$  skjærer  $x$ -aksen i punktet  $A(2, 0)$  og har stigningstall 3.

- a) Finn en retningsvektor for linja.
- b) Finn en parameterframstilling for linja.
- c) Finn skjæringspunktet med  $y$ -aksen.
- d) Bruk opplysningene i oppgaven og i c) til å sette opp likningen for linja.

##### 1.3

Vi har gitt linja  $m: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$

- a) Finn skjæringspunktene med  $x$ -aksen og  $y$ -aksen.
- b) Ei linje  $l$  går gjennom punktet  $A(2, 4)$  og er parallell med  $m$ . Finn skjæringspunktene mellom  $l$  og aksene.

##### 1.4

Vi har gitt punktene  $A(1, 5)$  og  $B(5, 1)$ .

- a) Finn en parameterframstilling for linja  $l$  som går gjennom  $A$  og  $B$ .
- b) Finn likningen for linja.

##### 1.5

Vi har gitt linjene

$$l: \begin{cases} x = 2t \\ y = 2 - t \end{cases} \text{ og } m: \begin{cases} x = 3 + s \\ y = 2 + s \end{cases}$$

- a) Hvor skjærer linjene  $x$ -aksen?
- b) Finn skjæringspunktet mellom de to linjene.

##### 1.6

En rett linje  $l$  går igjennom  $A(-3, 4)$  og  $B(2, 3)$ .

En annen linje  $m$  går igjennom origo og har retningsvektoren  $\vec{a}_m = [7, 2]$ .

- a) Finn parameterframstillinger for  $l$  og  $m$ .
- b) Finn skjæringspunktet mellom  $l$  og  $m$ .

##### 1.7

En rett linje  $l$  går igjennom  $A(-2, 1)$  og  $B(2, 3)$ .

- a) Finn ei parameterframstilling for linja.
- b) Finn en parameterframstilling for linje  $m$  som er vinkelrett på  $l$ , og går igjennom  $B$ .

## 8 Vektorfunksjoner

### 1.8

Spydkast: Et spyd kastes slik at kastlengden er  $x = 20t$ , og høyden over bakken er  $y = 2 + 20t - 5t^2$ , og  $t$  er tiden i sekunder.

Dette kan beskrives med vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = [20t, 2 + 20t - 5t^2]$$

- a) Hvor lang tid tar det før spydet treffer bakken?
- b) Hvor langt er kastet?
- c) Hvor høyt over bakken er spydet på det høyeste?
- d) Hva er farten ved denne høyden?

## 8 Vektorfunksjoner

### Eksamensoppgaver

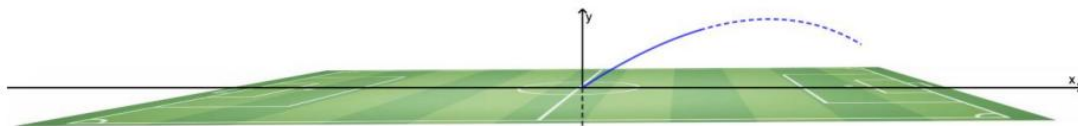
#### R1 V17 del 2 oppgave 2

Posisjonsvektoren til en partikkel er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [t^2 - 1, t^3 - t]$$

- Tegn grafen til  $\vec{r}$  når  $t \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$ .
- Bestem fartsvektoren  $\vec{v}(t)$  og akselerasjonsvektoren  $\vec{a}(t)$ .
- Bruk CAS til å bestemme den minste banefarten til partikkelen.

#### R1 eksempelsett H21 del 2 oppgave 1



En fotballspiller tok et frispark. Han sparket ballen i retning av motstandernes mål. Ballens posisjon  $t$  sekunder etter at frisparket ble tatt er gitt ved vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = [28t - 3t^2, 10t - 5t^2]$$

Enheten langs aksene er meter.

- Bestem banefarten ballen fikk da den ble sparket.
- Hvor lang tid tok det fra ballen ble sparket til den traff bakken?
- Bestem ballens banefart da den var i sitt høyeste punkt.

## 8 Vektorfunksjoner

### R1 V22 del 2 oppgave 7

Båten til en pirat kjører med konstant fart. Posisjonen  $\vec{r}_1$  til båten etter  $t$  timer er

$$\vec{r}_1(t) = [2 + 24t, 4 + 20t]$$

Enhetene langs aksene er kilometer.

a) Hvor stor er banefarten til båten?

Politiet ønsker å stoppe piraten. Samtidig som piraten er i punktet  $(2, 4)$ , starter en politibåt sin jakt. Politibåten starter i punktet  $(0, 10)$  og holder konstant fart langs en rett linje. Posisjon  $\vec{r}_2$  til politibåten er

$$\vec{r}_2(t) = [26t, 10 - 22t]$$

b) Undersøk om politiet vil møte piraten.

En annen politibåt starter også i  $(0, 10)$ . Denne båten holder også konstant fart.

c) Hvor stor må banefarten til denne båten være dersom de skal treffe piraten i punktet  $(8, 9)$ ?

### R1 V24 del 2 oppgave 3

To biler, A og B, kjører på hver sin vei. Posisjonen til bil A er gitt ved  $\vec{r}_A(t)$ , og posisjonen til bil B er gitt ved  $\vec{r}_B(t)$ , der

$$\vec{r}_A(t) = \left[ \frac{1}{2}(t-4), t \right] \quad \text{og} \quad \vec{r}_B(t) = \left[ \frac{1}{2}t, \frac{3}{2}\left(t - \frac{1}{5}\right) \right].$$

Her er  $t$  tiden målt i minutter, og avstandene er målt i kilometer.

a) Bestem avstanden i luftlinje mellom bilene etter 1 minutt.

En av veiene er en motorvei. Den andre veien er en vei med lavere fartsgrense.

b) Gjør beregninger og argumenter for hvilken av bilene som er på motorveien.

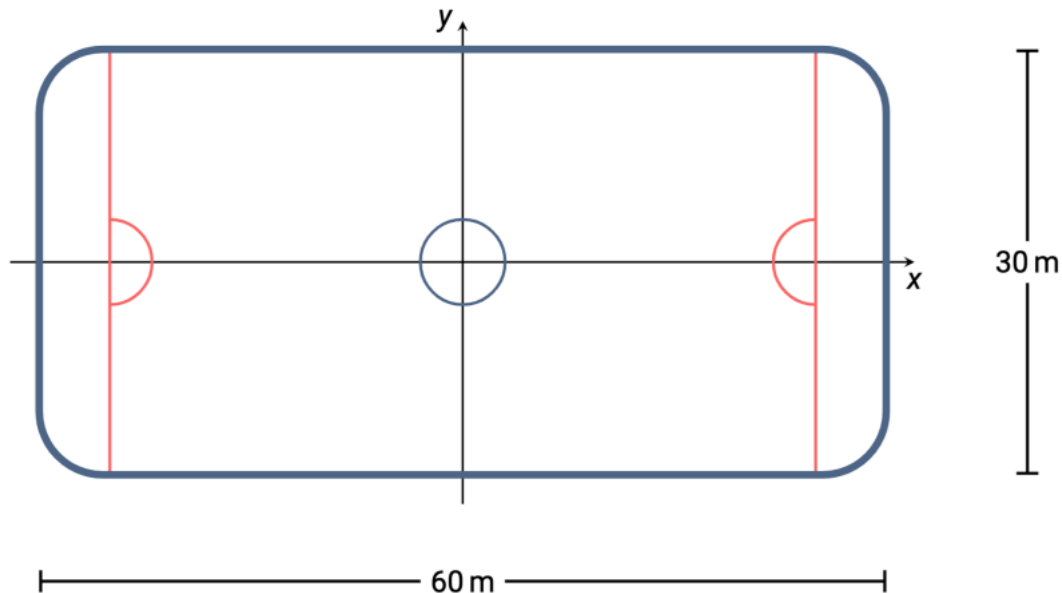
Veiene krysser hverandre i et veikryss.

c) Gjør beregninger og argumenter for hvilken av bilene som kommer til veikrysset først.

## 8 Vektorfunksjoner

### R1 H23 del 2 oppgave 5

En ishockeybane er 60 m lang og 30 m bred. Vi plasserer et koordinatsystem slik at origo er midt på banen. Se figuren nedenfor.



En hockeyspiller sendte av gårde en puck. Vektorfunksjonen  $\vec{r}$  gitt ved

$$\vec{r}(t) = [8(e^{-t} - t), 5(e^{-t} - t)]$$

gir puckens posisjon  $t$  sekunder etter at den ble sendt av gårde. Denne vektorfunksjonen gir puckens posisjon helt til den treffer vantet (veggen på banen).

- Hvilken fart hadde pucken idet den ble sendt av gårde?
- Hvor lang tid gikk det før pucken traff vantet?

En annen hockeyspiller var i posisjonen  $P(-18, 11)$  da pucken ble sendt av gårde. Spilleren hadde konstant fart  $\vec{v} = [3, -7]$ .

- Begrunn at denne spilleren ikke ble truffet av pucken.

## 8 Vektorfunksjoner

### R1 H22 del 2 oppgave 3

Vi har gitt punktene  $A(0, 0)$ ,  $B(9, 1)$  og  $C(24, 10)$ . En stråle  $\ell$  er gitt ved parameterframstillingen

$$\ell: \begin{cases} x = 12t \\ y = 5t \end{cases}, t > 0$$

- a) Vis at  $C$  ligger på  $\ell$ .
- b) Bruk vektorregning til å bestemme  $\angle BAC$ .

Et annet punkt  $D$  ligger på  $\ell$  slik at  $\angle ADB = 120^\circ$ .

- c) Bruk vektorregning til å bestemme koordinatene til  $D$ .

Et punkt  $E$  ligger på  $\ell$  slik at arealet til  $\triangle ABE$  er 11.

- d) Bestem de eksakte koordinatene til  $E$ .

### R1 V23 del 2 oppgave 6

En linje  $\ell$  går gjennom punktene  $A(4, -2)$  og  $B(6, 6)$ .

- a) Bestem den eksakte avstanden fra punktet  $P(2, 8)$  til linjen  $\ell$ .

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = x^2 + 2x$$

- b) Bestem den eksakte verdien for den minste avstanden mellom grafen til  $f$  og linjen  $\ell$ .



## 8 Vektorfunksjoner

### R1 H21 del 2 oppgave 1

Posisjonsvektoren  $\vec{r}$  til en partikkel er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[ \frac{1-t^2}{t^2+1}, \frac{t^2+2t}{t^2+1} \right], \quad -10 \leq t \leq 10$$

Her er enheten langs aksene meter, og  $t$  er målt i sekunder.

- Tegn grafen til  $\vec{r}$ .
- Ved hvilket tidspunkt var farten til partikkelen størst?
- Ved hvilke tidspunkt beveget partikkelen seg parallelt med x-aksen?

### R1 V21 del 2 oppgave 2

Posisjonen  $\vec{r}$  til en partikkel ved et tidspunkt  $t$  (målt i sekunder) er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [t^2 - 7t + 11, t^3 - 6t^2 + 8t - 1], \quad 0 \leq t \leq 5$$

- Tegn grafen til  $\vec{r}$  i et koordinatsystem.
- Bestem banefarten til partikkelen etter 1 sekund.
- Ved hvilket tidspunkt er banefarten lavest i løpet av de 5 sekundene?

### R1 H20 del 1 oppgave 4

Posisjonsvektoren til en partikkel er gitt ved vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = [4t + 2, 2t - 5t^2]$$

- Bestem et uttrykk for fartsvektoren og et uttrykk for akselerasjonsvektoren til partikkelen.
- Når står fartsvektoren vinkelrett på akselerasjonsvektoren?

## 8 Vektorfunksjoner

### R1 H20 del 2 oppgave 2

Rikard kaster en kule. Etter  $t$  sekunder er posisjonen  $\vec{r}_A$  til kulen gitt ved

$$\vec{r}_A(t) = [9t, 1 + 7t - 5t^2]$$

Enheten på aksene er meter, og x-aksen er langs bakken.

a) Hvor langt kaster Rikard kulen i x-retning?

Berit står 25 meter fra Rikard. Hun kaster en kule i retning mot Rikard samtidig som Rikard kaster sin kule. Etter  $t$  sekunder er posisjonen  $\vec{r}_B$  til Berits kule gitt ved

$$\vec{r}_B = [25 - 8t, 1 + 7t - 5t^2]$$

b) Tegn grafene til  $\vec{r}_A$  og  $\vec{r}_B$  i samme koordinatsystem.

c) Vil de to kulene treffe hverandre?

d) Ville svaret i oppgave c) blitt annerledes dersom Berit hadde stått nærmere Rikard da hun kastet kulen? (Vi går ut fra at Berit kaster kulen med samme kraft og retning som når hun står 25 meter fra Rikard.)

## 8 Vektorfunksjoner

### R1 H19 del 2 oppgave 3

To golfballer blir slått ut samtidig fra et tak som er 20 meter over bakkenivå.

Posisjonen til ball 1 er gitt ved vektorfunksjonen

$$\vec{r}_1(t) = [17t, -5t^2 + 29t + 20]$$

Posisjonen til ball 2 er gitt ved vektorfunksjonen

$$\vec{r}_2(t) = [24t, -5t^2 + 25t + 20]$$

Her er  $t$  tiden (målt i sekunder) etter at ballene ble slått ut fra taket, og koordinatene er gitt i meter. Førstekoordinaten er posisjon i horisontal retning, og andrekoordinaten er høyden til ballen over bakkenivå.

- a) Hvor lang tid tar det før hver av golfballene treffer bakken?
- b) Tegn grafene til  $\vec{r}_1$  og  $\vec{r}_2$ .
- c) Bestem banefarten til hver av de to golfballene idet de forlater taket.

Ved et tidspunkt vil de to golfballene ha samme fartsretning.

- d) Bestem dette tidspunktet.  
Hvilken vinkel danner da fartsvektorene med x-aksen?

### R1 H18 del 2 oppgave 3

Gitt punktene  $A(3, 0)$  og  $B(5, 5)$ .

- a) Bestem en parameterframstilling for den rette linjen  $\ell$  gjennom punktene  $A$  og  $B$ .

Vektorfunksjonen  $\vec{r}$  er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [t + 1, t^2 + 2]$$

- b) Tegn grafen til  $\vec{r}$  for  $-3 \leq t \leq 3$ . Tegn linjen  $\ell$  i samme koordinatsystem.

La  $P$  være det punktet på grafen til  $\vec{r}$  som ligger nærmest linjen  $\ell$ .

Et resultat fra geometrien sier at tangenten til grafen til  $\vec{r}$  i punktet  $P$  er parallell med  $\ell$ .

- c) Bruk dette resultatet til å bestemme den eksakte verdien for den minste avstanden mellom linjen  $\ell$  og grafen til  $\vec{r}$ .

## 8 Vektorfunksjoner

### R1 H17 del 2 oppgave 4

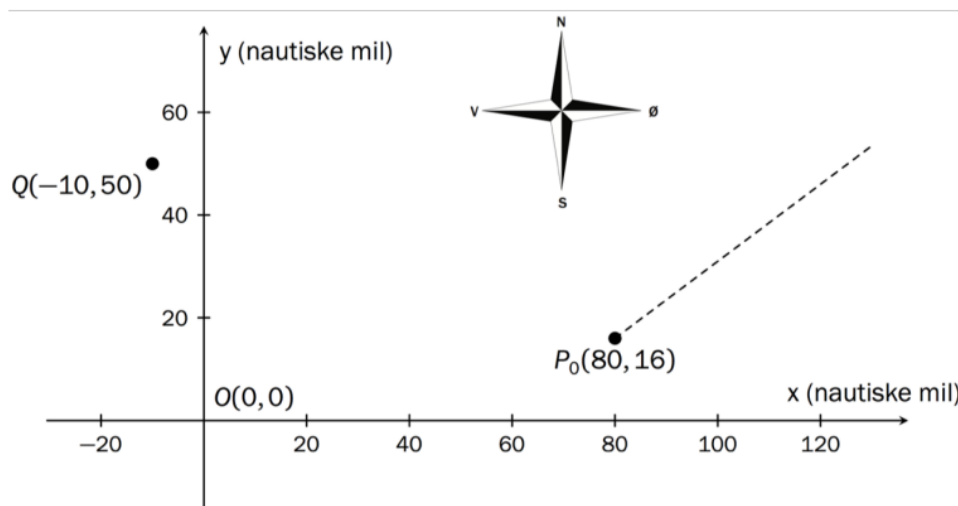
Skipet *Euler* sender ut en melding om at det har fått motorstopp. Kapteinen oppgir at posisjonen er  $P_0(80, 16)$  i et bestemt koordinatsystem. På grunn av avdriften vil posisjonen  $P$  (i nm)  $t$  timer senere være gitt ved

På havet måles avstander i nautiske mil (nm).

$$1 \text{ nm} = 1852 \text{ m}$$

$$\overrightarrow{OP} = [80 + 4t, 16 + 3t]$$

- a) Hvilken fartsvektor  $\vec{v}$  driver skipet med? Hvor stor er farten (banefarten)?



En redningsbåt som ligger i  $O$ , sier at den er klar til å gå mot skipet og kan være ved *Euler* om 4 timer.

- b) Hvor stor fart holder redningsbåten?

En annen redningsbåt er i posisjonen  $Q(-10, 50)$  når meldingen blir sendt. Den kan holde en fart på 35 nm/h.

- c) Bruk CAS til å bestemme hvor lang tid det vil gå før denne redningsbåten kan være framme ved *Euler*.

## 8 Vektorfunksjoner

### R1 H24 del 2 oppgave 6

To småfugler er ute og flyr. Posisjonen til de to fuglene er gitt ved

$$\vec{r}_1(t) = [-10 + 6t, 35 - 3t] \quad \text{og} \quad \vec{r}_2(t) = [2 + 5t, 4t]$$

Tiden  $t$  er målt i sekunder, og enhetene langs aksene er målt i meter.

- a) Hvor fort flyr hver av de to småfuglene?
- b) Hvor stor er avstanden mellom småfuglene når  $t = 0$ ?
- c) På hvilket tidspunkt er småfuglene nærmest hverandre, og hvor langt unna hverandre er de da?

En rovfugl er også ute og flyr og oppdager småfuglene ved tidspunktet  $t = 0$ . Posisjonen til rovfuglen de første 6 sekundene er gitt ved

$$\vec{r}_r(t) = [7t - 10, 2t^2 - 6t + 5]$$

- d) Gjør nødvendige beregninger og beskriv jakten rovfuglen har på småfuglene.

## 8 Vektorfunksjoner

### R1 V25 del 2 oppgave 4

Posisjonen  $\vec{r}$  til en fiskebåt  $t$  timer etter at den drar fra land, er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [1 + 5t, 4 + 8t]$$

Enhetene langs aksene er kilometer.

Farten til en båt måles vanligvis i knop, der 1 knop er 1852 meter per time.

- a) Bestem farten til fiskebåten i knop.

Et fyr står i posisjonen  $(4, 7)$ .

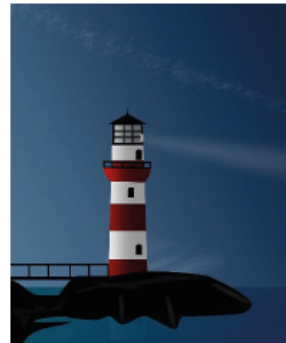
- b) Bestem den minste avstanden mellom fiskebåten og fyret.

En fiskestim er i punktet  $(1, -3)$  ved tiden  $t = 0$ , og stimen svømmer med hastigheten  $\vec{v}(t) = [4, 11]$ .

- c) Vil fiskebåten treffe fiskestimen?

En annen fiskebåt er i punktet  $(-2, 0)$  ved tiden  $t = 0$  og holder konstant fart i retning langs  $\vec{u} = [6, 4]$ .

- d) Bestem farten denne fiskebåten må holde for å treffe fiskestimen.



## 8 Vektorfunksjoner

### R1 H25 del 2 oppgave 4

Ina følger en sti fra ei hytte til et utsiktspunkt. I et koordinatsystem der enheten langs aksene er meter, ligger hytta i punktet  $H(0, 300)$  og utsiktspunktet i  $U(1200, 400)$ . Stien mellom hytta og utsiktspunktet er en rett linje. Ina går med konstant fart.

- a) Forklar at parameterframstillingen

$$I: \begin{cases} x = 1200s \\ y = 300 + 100s \end{cases} \quad s \in [0, 1]$$

gir den rette linja mellom hytta og utsiktspunktet.

Hele turen tar 20 minutter.

- b) Bestem posisjonen til Ina etter 5 minutter.

- c) Regn ut farten til Ina. Gi svaret i  $m/s$ .

Jonas er ute på tur i samme område som Ina. De to vennene møter hverandre.

Jonas sin posisjon  $t$  minutter etter at han startet sin tur, er gitt ved

$$J: \begin{cases} x = 520 - 20t \\ y = 310 + 5t \end{cases}$$

- d) Hvor langt har Ina gått når hun møter Jonas?

## 8 Vektorfunksjoner

### Fasit innlæringsoppgaver

1.1

- a) Retningsvektor: (1, 2)
- b) Stigningstall: 2
- c) Parameterframstilling:  $x = 2 + t$ ,  $y = 2 + 2t$
- d) For  $t = 1$  får vi punktet (3,4), altså ligger B på linja.

1.2

- a) Retningsvektor: (1, 3)
- b) Parameterframstilling:  $x = 2 + t$ ,  $y = 3t$
- c) Skjæring med y-aksen: (0, -6)
- d) Likning:  $y = 3x - 6$

1.3

- a) x-akse: (5,0), y-akse: (0, 2.5)
- b) Linje l:  $x = 2 - 2t$ ,  $y = 4 + t$   
Skjæringer: x-akse: (10,0), y-akse: (0,5)

1.4

- a) Parameterframstilling:  $x = 1 + 4t$ ,  $y = 5 - 4t$
- b) Likning:  $y = -x + 6$

1.5

- a) Linje l: (4,0), linje m: (1,0)
- b) Skjæringspunkt: (8/3, -1/3)

1.6

- a) l:  $x = -3 + 5t$ ,  $y = 4 - t$   
m:  $x = 7s$ ,  $y = 2s$
- b) Skjæringspunkt: (98/17, 28/17)

1.7

- a)  $x = -2 + 4t$ ,  $y = 1 + 2t$
- b) m:  $x = 2 + 2s$ ,  $y = 3 - 4s$

1.8

- a) Tid til bakken: ca 4.10 s
- b) Kastelengde: ca 82 m
- c) Maks høyde: 22 m
- d) Fart ved toppunkt: 20 m/s